

RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN

Alberto Ibáñez Ibáñez, Patricia Camino Marco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía de abdomen (rx de abdomen) es en muchas ocasiones la prueba de imagen inicial en el estudio de la patología abdominal. Sin embargo, es una prueba cuyas indicaciones son muy concretas, ya que en muchas ocasiones están más indicadas la ecografía o la TC. Además debemos ser conscientes de los peligros que entraña la radiación, siendo especialmente dañina en el caso de los órganos reproductivos y pacientes jóvenes. Con estas consideraciones, en este capítulo vamos a valorar las proyecciones que debemos solicitar, cuándo debemos solicitar un Rx de abdomen, así como su lectura sistemática.

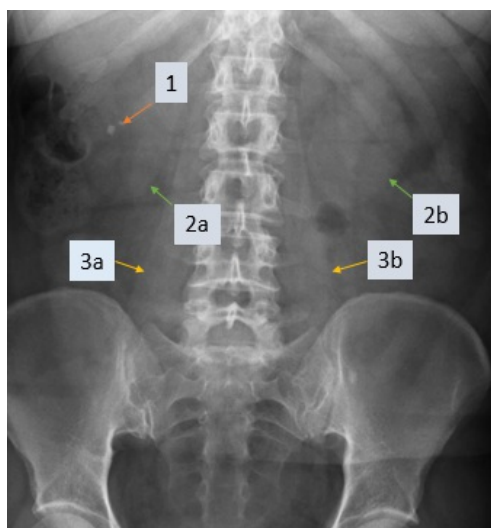
INDICACIONES

- Dolor abdominal agudo no filiado.
- Sospecha de perforación. Realizar conjuntamente rx de tórax.
- Detección de cuerpos extraños y catéteres intrabdominales.
- En cólico nefrítico refractario a tratamiento médico o seguimiento de cálculos.
- Evolución de desobstrucción.
- Control de desvolvulación.

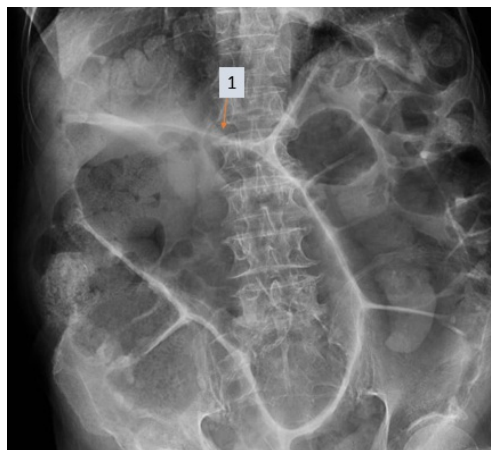
PROYECCIONES

La proyección estándar es en decúbito supino. Son proyecciones complementarias:

- **Rx en bipedestación:** se suele realizar si sospecha de perforación u obstrucción
- **Rx en decúbito lateral con rayo horizontal:** si bipedestación no tolerada.



Placa Rx simple decúbito supino: 1) litiasis renal derecha, 2a) silueta renal derecha, 2b) silueta renal izquierda, 3a) línea del psoas derecho, 3b) línea del psoas izquierdo.



Placa Rx simple decúbito supino: 1) vólvulo de sigma, con la imagen en grano de café ocupando la mayor parte del abdomen y con el eje hacia el hipocondrio derecho.

CALIDAD DE LA IMAGEN

Debemos asegurarnos que se incluyan ambos diafragmas, pelvis completa y caderas.

SISTEMÁTICA DE LECTURA

- **Visión global de la rx:** vías, drenajes, sondas, clips quirúrgicos, DIU, etc.
- **Huesos:** esqueleto axial de arriba abajo (costillas, vértebras dorsales y lumbosacras, pelvis y cabezas femorales). Debemos fijarnos en cambios en el tamaño de cuerpos vertebrales (aplastamientos, Paget) o densidad (osteoporosis, lesiones blásticas), desplazamientos (escoliosis), líneas de fractura o luxaciones, lesiones líticas o blásticas (tumores óseos, metástasis, mieloma).
- **Contornos de los tejidos blandos:** La diferencia de densidad agua-grasa-agua permite identificar los contornos anatómicos de las estructuras abdominales. Reconocer visceromegalias, borramiento de líneas (del psoas, de los flancos) que es sugestivo de proceso inflamatorio, masas o líquido libre.
- **Patrón de gas abdominal:**
- **Gas intraparietal o pneumatosis intestinal:** gas en la pared del intestino. En niños es patognomónica de enterocolitis necrotizante, en adultos se relaciona con isquemia mesentérica.
- **Gas extraluminal o neumoperitoneo:** casi siempre es patológico, aunque es frecuente y normal verlo tras una cirugía de abdomen o tras diálisis peritoneal. La causa más frecuente de neumoperitoneo espontáneo es la perforación de víscera hueca, siendo lo más frecuente por úlcera duodenal. Es de elección la proyección PA de tórax en bipedestación o decúbito lateral izquierdo si el paciente no aguanta la bipedestación.
- **Gas localizado en órganos:** Neumbilia o gas en vía biliar, generalmente tras CPRE o por perforación de vesícula o colédoco hacia el tubo digestivo por un cálculo (fístula bilioentérica). Abscesos.
- **Gas intraluminal:** se considera normal la presencia de aire en intestino, asas de delgado y colon. Podemos seguir la regla de 3/6/9. Es decir, niveles hidroaéreos normales en intestino delgado <3 cm, en colon <6 cm y en ciego <9 cm.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

- **Íleo mecánico (obstrucción intestinal):**

- Obstrucción de intestino delgado: múltiples asas dilatadas, de disposición central. Los signos radiológicos son: distensión gaseosa proximal, niveles hidroaéreos, reducción o ausencia de gas en el colon, patrón en escalera, imagen en collar de perlas. Las causas más frecuentes son las adherencias o bridas. Hablamos de íleo ante un intestino aperistáltico, dilatado por causas no mecánicas.
- Obstrucción de intestino grueso: El luminograma colónico tiene una localización periférica. La obstrucción se manifiesta como gran distensión de colon y ciego. Si la válvula ileocecal es competente no habrá distensión de asas de intestino delgado, no será así si la válvula es incompetente. La causa más frecuente es el carcinoma. Otras causas son hernias, vólvulos, diverticulitis. En el vólvulo de ciego y sigma se produce un estrangulamiento por torsión del intestino grueso sobre su propio eje. El segmento afecto se dilata. El vólvulo de sigma se observa como una burbuja que tiende a localizarse hacia hipocondrio derecho, el sigma pierde sus haustras y da una imagen de “grano de café”. El vólvulo de ciego, en cambio, forma una gran burbuja que tiende a localizarse hacia hipocondrio izquierdo o centro del abdomen.

- **Íleo adinámico o paralítico:**

- Es la detención del tránsito intestinal sin que exista obstrucción mecánica, se trata de un problema funcional. Se manifiesta como una dilatación difusa de todo el tubo digestivo, intestino delgado y grueso, con presencia de gas distal. Tiene múltiples causas: cirugía abdominal, peritonitis, fármacos, trastornos hidroelectrolíticos (como ocurre en el síndrome de Ogilvie), etc. Calcificaciones: quiste hídático, a nivel de la vesícula (litiasis, vesícula en porcelana), pancreatitis crónica, riñones (nefrocalcinosis), trayecto ureteral y vejiga (cálculos), tumores ginecológicos, liposarcoma.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. SERAM. 1ªEd, Madrid: Médica Panamericana; 2011. p.393-410.
- Artigas JM, Martí M, Rodríguez C, et al. Radiografía del abdomen en urgencias. ¿una exploración para el recuerdo?. Radiología 2015;57:380-90 - DOI: 10.1016/j.rx.2015.06.002

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN

Tamara Laxe Vidal, Luis Miranda Orella, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es el principal motivo de consulta por el que los pacientes acuden al servicio de Urgencias. Las pruebas de imagen son importantes en el diagnóstico etiológico de esta patología, y para ello es fundamental realizar una buena anamnesis y exploración física. La ecografía, por su disponibilidad, rapidez, bajo coste y ausencia de irradiación, será la prueba inicial de elección en la mayoría de los casos. La ecografía abdominal está indicada ante la sospecha de:

- Colecistitis aguda.
- Fracaso renal agudo por sospecha de uropatía obstructiva.
- Traumatismos abdominales.
- Torsión testicular.
- Traumatismo testicular.
- Invaginación intestinal en niños.
- Confirmación diagnóstica de apendicitis aguda.
- Absceso abdominal.
- Diverticulitis aguda.
- Ictericia aguda.
- Cólico nefrítico que no sede con analgesia y en pacientes con factores de riesgo: monorrenos, inmunodeprimidos, diabéticos, trasplantados.
- Pielonefritis aguda.
- Pancreatitis aguda.

Contraindicaciones

- Obesidad mórbida.
- Paciente no colaborador.

Técnica

El estudio ecográfico debe iniciarse con el paciente en decúbito supino.

Debemos examinar el hígado, la vesícula, la vía biliar y el páncreas en diferentes posiciones (decúbito supino, oblicuo posterior izquierdo, decúbito lateral izquierdo) y mediante abordajes diferentes, incluyendo el subcostal e intercostal, para optimizar la exploración. Nos podemos ayudar de la inspiración profunda para mejorar la visualización en el acceso subcostal. Utilizaremos un transductor convexo de 3-5 MHz, aunque el uso de un transductor lineal puede ser útil en ciertas situaciones, por ejemplo para visualizar una colección en la pared de la vesícula biliar.

El mejor abordaje para visualizar el bazo es intercostal posterolateral alto con el paciente en decúbito supino. Si se emplea un abordaje subcostal podemos pedirle al paciente que inspire profundamente para aumentar el campo de visión.

La exploración renal y vesical también ha de realizarse en diferentes planos, y es preferible que el paciente no orine previamente para conseguir una adecuada distensión vesical.

Para valorar de forma correcta el apéndice cecal debemos emplear una sonda de alta frecuencia, y realizar compresión gradual empezando en la región subhepática hasta alcanzar la pelvis. De esta forma, el paciente tolerará mejor la exploración y retiraremos el gas abdominal. Es fundamental preguntar al paciente por el punto de máximo dolor, que se suele correlacionar con

la localización del apéndice.

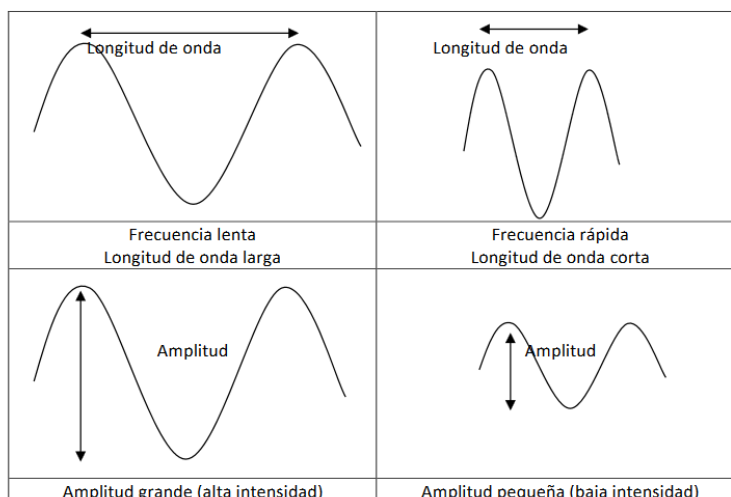


Figura 1. Tipos de onda según su morfología.

Tabla I

	Frecuencia (MHz)	Penetración (cm)	Calidad/definición de imagen	Utilidad
Alta frecuencia	> 5	< 5	Alta	Estructuras superficiales: vasos, músculos
Baja frecuencia	1-5	>5	Baja	Órganos profundos: tórax, abdomen

Tabla II

TEJIDO	VELOCIDAD (m/s)	DENSIDAD (g/cm ²)
Grasa	1470	0,97
Músculo	1568	1,04
Órganos (hígado)	1540	1,05
Hueso	3600	1,7
Agua	1492	0,99
Aire	332	0,001

INTERFASES	% REFLEJADO
Grasa/Músculo	1,1
Grasa/Órganos	0,6
Grasa/Hueso	50
Partes blandas/Aire	99
Partes blandas /Agua (Gel)	0,2



Figura 2. Imagen ecográfica en función de la amplitud de onda.

Indicaciones y hallazgos

De forma didáctica, dividiremos el abdomen en cuadrantes. En la parte final del capítulo nos centraremos en la patología escrotal aguda.

Cuadrante superior derecho

La patología de la vía biliar es la principal indicación de ecografía en esta localización, y uno de los motivos de consulta médica urgente más prevalente. Se puede manifestar como un cólico biliar no complicado, cólico biliar complicado y colecistitis aguda.

Lo más importante es descartar una colecistitis aguda; sin embargo, ni la clínica ni los parámetros analíticos han demostrado de forma fehaciente su capacidad para confirmar o excluir dicho diagnóstico, por lo que las pruebas de imagen se postulan como necesarias. Los hallazgos que encontraremos en la ecografía en una colecistitis aguda son:

-Hallazgos mayores (la combinación de ambos tiene un VPP del 92% y un VPN del 95%)

- **Colelitiasis:** los cálculos se visualizan como estructuras intraluminales, móviles y ecogénicas, con sombra acústica posterior. En el caso de identificar una colelitiasis debemos intentar demostrar la presencia de una litiasis obstructiva enclavada en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico.
- **Signo de Murphy ecográfico:** definido como dolor a la presión directa sobre la vesícula con la sonda, que se acentúa con la inspiración.

-Hallazgos menores:

- Engrosamiento de la pared ≥ 3 mm.
- Flujo Doppler color aumentado en la pared en relación con hiperemia.
- Distensión de la vesícula (diámetro transversal > 4 cm y longitudinal > 10 cm).
- Colección líquida e inflamación de la grasa en la fosa vesicular

En la ecografía también podemos identificar otros signos que nos sugieren una colecistitis aguda complicada, como son:

- Disrupción de la pared con una colección líquida intramural o perivesicular en una colecistitis perforada. En este caso, la vesícula no estará tan dilatada.
- Gas intramural e intraluminal en el caso de una colecistitis gangrenosa. A diferencia de las litiasis, el gas se visualiza ecográficamente como ecos brillantes que se localizan en una posición no declive de la pared y generan una sombra acústica posterior sucia.

Otras causas de dolor en el cuadrante superior derecho relacionadas con la patología de la vía biliar son la coledocolitiasis sintomática y la colangitis. La primera cursa con dolor, sin signos de inflamación sistémica, y no requiere pruebas de imagen. La colangitis se presenta con un patrón colestásico asociado a fiebre o con aumento de los marcadores de inflamación sistémica, y está indicado realizar una ecografía o TC para valorar el grado de obstrucción, el nivel, la etiología y las complicaciones (especialmente un absceso hepático). Los hallazgos ecográficos son:

- Dilatación biliar, definida como un diámetro > 2 mm de los conductos biliares intrahepáticos periféricos o un calibre > 7 mm del colédoco medio, teniendo en cuenta que el límite superior de la normalidad aumenta con la edad y en pacientes colecistectomizados, pero nunca supera los 10 mm.
- Obstrucción brusca de la vía biliar. Un colédoco dilatado que se afila distalmente es menos sugestivo de obstrucción biliar.
- Engrosamiento de la pared de los conductos biliares: es un signo inespecífico, que podemos encontrar en otras muchas patologías.
- Identificación de la causa: una de las etiologías más frecuentes es la coledocolitiasis, cuya

localización más frecuente es el colédoco distal intrapancreático. Se visualiza como contenido ecogénico intraductal con sombra acústica posterior en el 80% de los casos. Otra posible causa es el colangiocarcinoma, que se localiza con mayor frecuencia en la bifurcación del conducto hepático común. Ecográficamente puede identificarse o no una masa a nivel de la obstrucción, en cuyo caso presentará bordes mal definido y una ecogenicidad similar a la del hígado. Es menos frecuente que se presente como un pólipo intraductal.

La pancreatitis aguda se diagnostica por la clínica y las pruebas de laboratorio, pero la realización de una ecografía está indicada en las primeras 24 horas para descartar una posible etiología litiásica. Los hallazgos ecográficos que podemos encontrar son:

- Aumento del tamaño del páncreas, con bordes mal definidos.
- Disminución heterogénea de la ecogenicidad del parénquima.
- Cambios inflamatorios peripancreáticos, con colecciones líquidas e hiperecogenicidad de la grasa.
- Coledocolitiasis, lo más común en el colédoco distal, si la etiología es litiásica.

Otras patologías agudas menos prevalentes que nos podemos encontrar al realizar una ecografía en Urgencias son:

- Absceso hepático: en fases iniciales se visualiza como alteración de la ecogenicidad en un área del parénquima mal definida. En fases tardías se muestra como una lesión líquida compleja, de paredes gruesas y tabiques, con ecogenicidad interna mixta y presencia de gas. No obstante, en ocasiones puede adoptar la apariencia de una lesión sólida.
- Hepatitis aguda: la ecografía no está indicada ante la sospecha de hepatitis, pues habitualmente no mostrará alteraciones. En algunas ocasiones podemos identificar signos indirectos como hepatomegalia, hiperecogenicidad de los espacios periportales en relación con edema, o un marcado engrosamiento de la pared de la vesícula, con colapso de la luz.

Cuadrante superior izquierdo

A pesar de que no es frecuente un dolor agudo en dicha localización, la patología esplénica aguda es un motivo de solicitud de una ecografía urgente. En el diagnóstico diferencial incluimos:

- Traumatismo esplénico: el bazo es el órgano afectado con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados. La laceración esplénica se visualiza como una imagen lineal hipoeecogénica. Los hematomas pueden ser intraparenquimatosos, subcapsulares o periesplénicos, si la cápsula se rompe. Su ecogenicidad varía a lo largo del tiempo, desde hipoeoica heterogénea en la fase aguda, ecogénica cuando se forma el coágulo, y finalmente hipoeoicos o anecoicos en la fase tardía.
- Infarto esplénico: áreas triangulares hipoeoicas de base periférica.
- Absceso esplénico: se presenta como una colección líquida compleja, similar a un absceso en otras localizaciones.

Debemos tener en cuenta que una pancreatitis aguda también se puede manifestar como un dolor en esta localización.

Fosa ilíaca derecha

La apendicitis es la principal sospecha diagnóstica que motiva la realización de una ecografía, pues es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. En la ecografía encontraremos (imagen):

- Apéndice cecal inflamado, que se visualiza como una estructura aperistáltica terminada en

fondo de saco ciego, con engrosamiento circunferencial simétrico de la pared, hiperemia de la misma, y un diámetro transversal $>6-7$ mm. En ocasiones podemos visualizar apendicolitos. Las apendicitis pueden localizarse exclusivamente en la punta, por lo que es importante seguir el apéndice hasta el final.

- Inflamación periapendicular, con aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente y pequeñas colecciones de líquido
- Otros hallazgos asociados: adenopatías locorregionales e inflamación por proximidad del ciego y del íleon.
- La principal complicación es la perforación del apéndice, visualizado como solución de continuidad de la pared, gas o un apendicolito extraluminal, líquido libre, y un posible absceso.

El cólico nefrítico es la manifestación clínica más habitual de la litiasis renal, y un motivo frecuente de consulta en urgencias. El diagnóstico es habitualmente clínico, pero las siguientes situaciones requieren la realización de pruebas de imagen con carácter urgente:

- Sospecha de sepsis (fiebre, hipotensión, leucocitosis o leucopenia...)
- Riesgo de deterioro irreversible de la función renal subsidiario de drenaje
- Riñón único o trasplantado
- Insuficiencia renal previa
- Sospecha de obstrucción ureteral bilateral
- Ausencia de respuesta al tratamiento analgésico y antiemético en 1 hora
- Recurrencia brusca y grave del dolor a pesar de la analgesia inicial
- Síntomas digestivos pertinaces, como náuseas y vómitos
- Embarazadas y niños

Los hallazgos ecográficos son:

- Dilatación del sistema colector o hidronefrosis: se visualiza como espacios anecoicos en la localización teórica de los cálices, en comunicación con la pelvis renal. No debemos confundirlo con los quistes parapiélicos (sin comunicación con la pelvis) ni con los vasos renales (que presentan flujo en el Doppler color). Se clasifica en:

Grado 1: ectasia de la pelvis sin dilatación de los cálices.

Grado 2: dilatación moderada de la pelvis que se acompaña de dilatación calicial de morfología cóncava.

Grado 3: marcada dilatación de la pelvis y dilatación de los cálices de morfología convexa.

Grado 4: dilatación pielocalicial que asocia adelgazamiento del parénquima renal.

● Ausencia de chorro o jet ureteral a nivel de los meatos, empleando el Doppler color, lo cual indica que la causa es obstructiva.

● Identificación de las litiasis: presentan la imagen ecográfica descrita previamente en otras localizaciones. La mayoría se localizan en el tercio distal del uréter, próximas al meato. Las litiasis del tercio medio ureteral a menudo no se consiguen visualizar debido a la interposición de gas. El empleo del Doppler color puede ser de ayuda, ya que las litiasis pueden generar un pequeño artefacto color, conocido como artefacto de centelleo.

● Complicaciones:

Colecciones perirrenales en relación con rotura de un fórnix.

Pionefrosis: infección de la orina retenida, cuya imagen característica, aunque no siempre presente, es la presencia de contenido ecogénico en el sistema colector.

La pielonefritis es una patología que no requiere pruebas de imagen inicialmente, ya que suelen ser normales, pero ante clínica persistente están indicadas para descartar una dilatación de la vía que indicaría obstrucción y la necesidad de drenaje.

En la ecografía podemos encontrar signos de pielonefritis, como son:

- Aumento de tamaño del riñón.
- Áreas parcheadas uni o multifocales del parénquima renal, que presentan alteración de la ecogenicidad (tanto hipoecogénica como hiperecogénica), así como hipoperfusión respecto al parénquima sano.
- Engrosamiento urotelial (signo inespecífico).

Los hallazgos que indican complicación son:

- Obstrucción: intentaremos identificar la causa, lo más frecuente un cálculo.
- Absceso renal o perirrenal: colección con pared y tabiques. Es habitual la presencia de pequeñas colecciones líquidas perirrenales, que no deben confundirse con abscesos.

Fosa ilíaca izquierda

La diverticulitis aguda es un proceso inflamatorio resultado de la obstrucción o irritación por restos fecales de un divertículo. La ecografía está indicada como prueba inicial en ausencia de datos clínicos de gravedad. Los signos ecográficos son (imagen):

- Engrosamiento de la pared de un segmento del colon mayor de 4 mm, asociado con la presencia de divertículos.
- Inflamación local manifestada por hiperecogenicidad de la grasa pericólica y pequeña cantidad de líquido.
- Los hallazgos ecográficos que sugieren complicación son la presencia de un absceso (que puede tener localización pericólica, pélvica o a distancia), abundante cantidad de líquido libre y gas extraluminal.

La presencia de engrosamiento parietal de un segmento largo del colon en ausencia de divertículos es sugestivo de colitis. A pesar de que la TC es la técnica diagnóstica de elección, la distribución de la colitis visualizada por ecografía puede indicarnos la etiología, siendo la colitis isquémica la más frecuente.

Las causas renales descritas en el apartado anterior también deben ser consideradas.

El escroto agudo

El escroto agudo se define como el dolor y la tumefacción súbita del escroto o su contenido. La exploración y la ecografía serán fundamentales en el diagnóstico.

Torsión testicular

Consiste en la ausencia parcial o total de flujo sanguíneo dentro del testículo torsionado, y constituye una emergencia quirúrgica.

- En las primeras horas la exploración en escala de grises puede no mostrar alteraciones, siendo la tumefacción testicular y la disminución homogénea de la ecogenicidad respecto al teste contralateral signos sutiles a los que deberemos prestar atención. Tardíamente, el teste mostrará una alteración heterogénea de la estructura.
- En ocasiones podemos ver el nudo del cordón espermático torsionado superior al testículo.
- La ecografía Doppler color es la mejor técnica para demostrar una torsión testicular. La ausencia de flujo intratesticular unilateral es criterio diagnóstico de torsión testicular completa. La torsión testicular parcial representa un reto diagnóstico, y debemos fijarnos la asimetría de flujo,

en la morfología de la onda de flujo (el componente diastólico estará ausente), y en el índice de resistencia vascular (estará aumentado $>0,75$).

● Otros hallazgos: hidrocele reactivo, engrosamiento y aumento de flujo en las cubiertas escrotales.

Epididimitis/Orquiepididimitis

La infección se origina en la cola del epidídimo, desde donde se extiende al cuerpo, cola, y finalmente al testículo. En la ecografía observamos:

● Aumento focal o difuso del tamaño del epidídimo, con disminución de la ecogenicidad.

● Hiperemia e incremento del flujo sanguíneo respecto al contralateral, que puede ser el único hallazgo patológico que encontremos.

● Aumento de tamaño, hipoecogenicidad e hiperemia del teste, si asocia orquitis.

● Hidrocele reactivo y edema de la pared escrotal.

● En casos complicados con un absceso identificaremos una colección compleja con hiperemia en el parénquima circundante. Estos abscesos pueden romperse y dar lugar a un piocelo, o este puede originarse de forma primaria. Se observa como un hidrocele complejo, con tabiques y ecos internos.

Traumatismo testicular

En la ecografía podemos observar:

● Hematocele: ecogénico en la fase aguda e hipoecoico con tabiques si es crónico.

● Hematoma

● Rotura testicular: es vital reconocerla, ya que implica una emergencia quirúrgica. Se observa como una interrupción de la túnica albugínea, extrusión o deformidad del testículo, y un hematocele de gran tamaño.

BIBLIOGRAFÍA

- Middleton WD, Kurtz AB, Hertzberg BS. Ecografía. 2ª ed. Madrid: Marbán Libros; 2007.
- Del Cura JL, Pedraza Gutiérrez S, Gayete A. Radiología Esencial. 2ª ed. Madrid: Panamericana; 2019.
- Joshi G, Crawford KA, Hanna TN, Herr KD, Dahiya N, Menias CO. US of Right Upper Quadrant Pain in the Emergency Department: Diagnosing beyond Gallbladder and Biliary Disease. Radiographics. 2018;38(3):766-793.
- Pedrosa CS, Casanova R. Diagnóstico por imagen, 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill/interamericana; 1997.
- Lee J. Body TC. Correlación RM. 3ª ed. Madrid; Marban: 1999.
- Anee G. Osborn. Neurorradiología diagnóstica. Harcourt.1996.
- Rumack. Wilson Charboneau. Diagnóstico por ecografía. 2ª ed. Marban.1999.
- Guía de Urgencias-Hospital de Navarra 1999: A.S.Olivan, M.A Pinillos;1999
- <https://secip.com/wp-content/uploads/2018/09/1-FUNDAMENTOS-BASICOS-DE-ECOGRAF%C3%8DA.pdf>

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Alberto Ibáñez Ibáñez, Patricia Camino Marco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía de tórax (Rx de tórax) es la prueba de imagen más solicitada en los servicios de Urgencias, Atención Primaria y Especializada. Son muchas sus indicaciones y para una correcta interpretación necesitamos conocimientos básicos de anatomía, semiología y patología, así como realizar una sistemática de lectura adecuada y correlacionarla con la clínica del paciente. Por ello, debemos ser cuidadosos tanto en su solicitud, valorando la proyección más indicada según nuestra sospecha, como en la existencia de Rx previas para comparar.

TÉCNICA O CALIDAD DE LA IMAGEN

Para interpretar correctamente una radiografía de tórax debe cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a buena realización técnica:

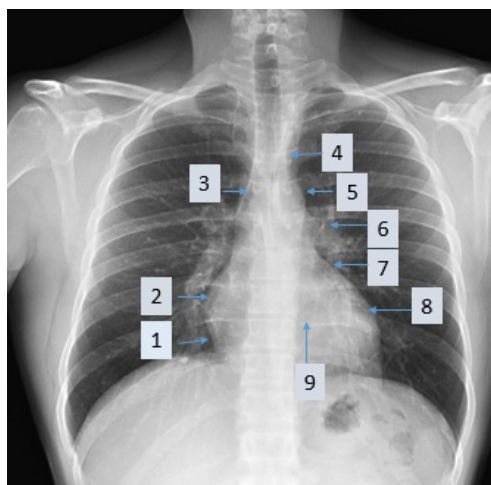
- Incluir desde senos costofrénicos hasta vértices pulmonares.
- Centrada: equidistante desde el extremo proximal de ambas clavículas a una línea constituida por las apófisis espinosas.
- Penetración: deben apreciarse los detalles de cuerpos vertebrales.
- Inspiración: cúpula diafragmática derecha a la altura del 6º arco costal anterior o 10º posterior.

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS

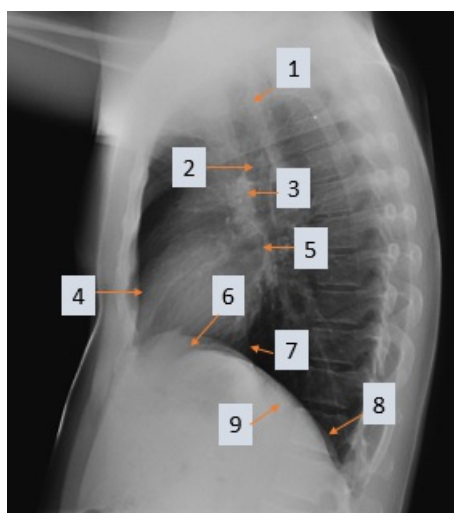
Las proyecciones estándar son Posteroanterior (PA) en bipedestación e inspiración profunda y Lateral (L).

La proyección L es importante porque hasta un 25% del parénquima pulmonar queda oculto en la PA por interposición de mediastino y vísceras abdominales. Cuando la situación clínica del paciente no permite la bipedestación se hará una proyección anteroposterior (AP) en decúbito, caracterizándose porque magnifica en un 20% el índice cardiorádico y el flujo vascular se dirige hacia los vasos pulmonares superiores.

Existen proyecciones complementarias como PA en inspiración y espiración forzada indicado ante la sospecha de patología diafragmática, neumotórax o enfisema obstructivo producido por la aspiración de cuerpos extraños; proyección lordótica AP indicada para aclarar dudas sobre las lesiones de los vértices pulmonares o la patología del lóbulo medio o lingula. Las proyecciones en decúbito lateral con rayo horizontal u oblicuas para ver derrames pleurales, se realizan cada vez menos, son sustituidas por tomografía computarizada (TC) o la ecografía.



Proyección PA. Silueta mediastínica. 1) vena cava inferior, 2) aurícula derecha, 3) vena cava superior, 4) arteria subclavia izquierda, 5) botón aórtico, 6) arteria pulmonar, 7) aurícula izquierda, 8) ventrículo izquierdo, 9) ventrículo derecho.



Proyección lateral. Contornos mediastínicos normales y hemidiafragmas. 1) tráquea, 2) botón aórtico, 3) hilio pulmonar, 4) ventrículo derecho, 5) aurícula izquierda, 6) ventrículo izquierdo, 7) vena cava inferior, 8) hemidiafragma izquierdo, 9) hemidiafragma derecho.

PRINCIPALES INDICACIONES DE LA RX DE TÓRAX EN URGENCIAS

- Traumatismos torácicos (hemo/neumotórax, contusión pulmonar). Rx de tórax PA preferible a parrilla costal.
- Dolor torácico: sospecha de disección aguda, sospecha de pericarditis o derrame pericárdico, sospecha de derrame pleural, clínica coronaria (Angor, IAM). Como técnica de estudio inicial.
- Hemoptisis.
- Disnea aguda: reagudización de EPOC, neumonía aguda, TEP, neumotórax, rotura diafragmática, sospecha de aspiración.
- Asma. No indicada salvo complicaciones y primer episodio.

SISTEMÁTICA DE LECTURA

Podemos seguir la estructura de lectura que queramos, aunque la clave para interpretar una RX de tórax es seguir siempre una sistemática fija, para que nunca se nos pase ninguna alteración relevante. Un error frecuente que debemos evitar es estudiar directamente los campos

pulmonares sin tener en cuenta el resto de componentes torácicos. Un posible orden que proponemos es:

- **Abdomen superior:** buscar la silueta diafragmática, que debe verse como una sombra lineal de convexidad superior, siendo el derecho más alto que el izquierdo. Los senos costofrénicos deben verse como dos ángulos muy agudos y completamente libres. También se deben visualizar las burbujas de aire (estómago y ángulos hepático y esplénico del colon). El hígado siempre es visible y el bazo lo es a menudo.
- **Partes blandas y huesos:** se puede comenzar su estudio por la base derecha de la pared observando sucesivamente las partes blandas (musculatura, mamas, axilas, fosas supraclaviculares y cuello) y el esqueleto (costillas, columna, esternón, escápulas, húmeros y clavículas). Se finaliza por orden inverso, descendiendo por el lado izquierdo. Recuerda que la parte posterior de las costillas tiende a ser horizontal y la anterior desciende desde lateral hacia medial.
- **Mediastino:** es el espacio comprendido entre los dos pulmones, por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. En la RX de tórax L se divide en anterior, medio y posterior, en función de dos líneas imaginarias. Anterior y medio se separan por una línea imaginaria que va desde el borde anterior de la tráquea al borde posterior del corazón. El medio y el posterior se separan por una línea que va 1 cm por detrás de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Ante la presencia de una masa mediastínica observaremos un ensanchamiento o un desplazamiento de las líneas mediastínicas.
 - Mediastino anterior: ganglios linfáticos, timo, tiroides, pericardio, corazón, aorta ascendente y arterias y venas mamarias internas.
 - Mediastino medio: ganglios linfáticos, tráquea, bronquios principales, hilios, aorta ascendente, cayado, troncos supraaórticos, vena ácigos y esófago.
 - Mediastinoposterior: ganglios linfáticos, cadenas simpáticas, raíces nerviosas, nervios vagos, aorta descendente, conducto torácico y vértebras.
- **Tráquea y bronquios:** la tráquea se ve como una columna de aire central, con un leve desplazamiento a la derecha. La sombra hiliar está constituida por arterias y venas, estando la derecha aproximadamente 1 cm más baja que la izquierda y ambos deben tener una densidad simétrica.
- **Corazón y aorta:** valorar la morfología de la silueta cardiaca y el índice cardior torácico sólo fiable en la proyección PA (es normal cuando el diámetro transversal máximo del corazón es igual o menor del 50% del diámetro de la caja torácica). Descartar la presencia de dilataciones, masas, elongación o calcificaciones en la aorta.
- **Parénquima pulmonar:** conviene estudiar primero un pulmón, después el otro, y finalmente comparar los hallazgos encontrados en ambos. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos (superior, medio e inferior) por las cisuras mayor y menor. El pulmón izquierdo es más pequeño por la presencia del corazón en este hemitórax y se divide en lóbulo superior e inferior por una única cisura (cisura mayor). La lingula aunque funcionalmente se considera aparte, anatómicamente depende del lóbulo superior izquierdo. La pleura normal sólo se observa a nivel de las cisuras. Mientras que la cisura mayor sólo se ve en la radiografía L, la cisura menor suele verse en las dos proyecciones. Para terminar, observar los dispositivos (marcapasos, catéteres endovasculares, tubos, sondas) que lleva el paciente, si están normoposicionados o precisan ser recolocados. Patrones radiológicos:
 - Patrón intersticial: traduce la afectación del intersticio pulmonar que aumenta de grosor y aparece más visible. Puede ser de tipo reticular (líneas), nodulillar (puntos) o retículo-nodulillar. El aspecto es de un pulmón bien aireado pero con demasiada trama. Aparece en neumonías víricas, tuberculosis, enfermedades pulmonares intersticiales difusas

(EPID), etc.

- **Patrón alveolar** Cuando los alveolos se ocupan por líquido, sangre, moco o células, dejan de estar aireados y aparecen radiodensos, de una morfología “algodonosa”. El intersticio también se hace menos visible y aparece el signo de broncograma aéreo. Típico de edema agudo de pulmón, SDRA y neumonías.
- **Patrón en vidrio deslustrado:** es una opacidad pulmonar tenuemente aumentada que deja ver los vasos a su través, a diferencia del patrón alveolar, en el que aparecen ocultos.
- **Atelectasia:** es una reducción total o parcial en la aireación del pulmón. Aparecerá como una reducción de volumen con un aumento de opacidad. Se acompaña de signos indirectos: desplazamiento hiliar, mediastínico y de cisuras, elevación del hemidiafragma, estrechamiento de los espacios intercostales.
- **Nódulo/masa:** es una opacidad redondeada, bien o mal delimitada de hasta 3 cm en el caso del nódulo, o mayor de 3 cm en una masa.
- **Neumotórax:** es la presencia de aire en el espacio pleural. En Rx visualizaremos el contorno de la pleura visceral. De extrema gravedad el neumotórax a tensión que puede asociar desplazamiento mediastínico y/o depresión del hemidiafragma. La exploración más indicada es Rx en espiración, evitando radiaciones innecesarias.
- **Derrame pleural:** es la acumulación de líquido en el espacio pleural. En gestantes y en niños es de elección la ecografía para su valoración.

PRINCIPALES SIGNOS DE RADIOLOGÍA TORÁCICA

- **Signo de la silueta:** Es un signo localizador. Si dos estructuras de la misma densidad están en contacto, no se observarán como estructuras separadas. El lóbulo medio y la lingula son estructuras anteriores que contactan con el corazón, así sus consolidaciones borran el borde cardíaco derecho e izquierdo respectivamente. Los lóbulos inferiores están en posición posterior y reposan sobre los diafragmas, lo que ayuda a localizar la lesión. Además, las consolidaciones del lóbulo inferior izquierdo borran el contorno de la aorta descendente (infiltrado retrocardíaco). Los lóbulos superiores ocupan el tórax anterior y medio. Una neumonía del lóbulo superior derecho borra la aorta ascendente y la línea paratraqueal derecha. El lóbulo superior izquierdo produce signo de la silueta con la aurícula izquierda, botón aórtico y mediastino.
- **Signo del broncograma aéreo:** visualización de aire en los bronquios intrapulmonares. Es diagnóstico de enfermedad pulmonar parenquimatosa. Si los bronquios están completamente obstruidos o llenos de secreciones, no mostrará broncograma.
- **Signo extrapulmonar:** las lesiones extrapulmonares tienen unos contornos lisos, bien definidos y formando un ángulo recto u obtuso con la pleura pulmonar.

BIBLIOGRAFÍA

- Hansell DM. et al. Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging. Radiology. 2008 (246): 697-722.
- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. SERAM. 1ªEd, Madrid: Médica Panamericana; 2011. p.81-99.
- Reed JC. Radiología de tórax. 5ªEd. Marbán. 2005.

TCMD EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Ana Belén Gil Guerra, Laura Casadiego Matarranz, Julio Tito Camino Acha, Sonia Osorio Aira, Jorge Galván Fernández, Mohamed Brahim Salek, Martín Moral Cano.

INTRODUCCIÓN

La realización de una “TCMD de cuerpo completo” (Tomografía Computarizada Multidetector: TCMD*) está indicada en la evaluación primaria del paciente politraumatizado, aquel con lesiones en diversas áreas anatómicas con riesgo vital, e incluyendo entre las causas accidentes de tráfico, precipitaciones, explosiones.

Los avances tecnológicos han permitido una mayor accesibilidad a esta técnica, que de forma rápida, integral y con mayor sensibilidad que la radiografía simple, nos permite la detección y caracterización de lesiones así como de hemorragia activa.

TÉCNICA

El protocolo varía entre instituciones, aunque de forma general comienza con una adquisición basal de cráneo, seguida de la inyección de contraste intravenoso y adquisición en fase arterial (a los 35 segundos de la inyección) incluyendo columna cervical y tórax, y hasta el trocánter menor si hay sospecha de fractura de pelvis. A continuación, siempre incluiremos una evaluación del abdomen en fase portal (a los 70 segundos de la inyección).

Adicionalmente, en función de las lesiones presentes, al revisar las imágenes estando el paciente todavía en la mesa del TC, podemos añadir las siguientes fases:

- Fase retardada (venosa tardía) de abdomen-pelvis para evaluar extravasación de contraste indicativo de sangrado activo.
- Fase excretora, útil en pacientes con lesiones renales o sospecha de rotura vesical, para evaluar la vía urinaria, a partir de los 5 minutos de la inyección.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

Realizaremos una primera lectura permaneciendo el paciente en la mesa del escáner, para así comunicar los hallazgos de mayor severidad y que requieran una actuación inmediata al equipo médico y también decidir la necesidad de fases retardadas. A continuación se realizará una lectura más exhaustiva del estudio.

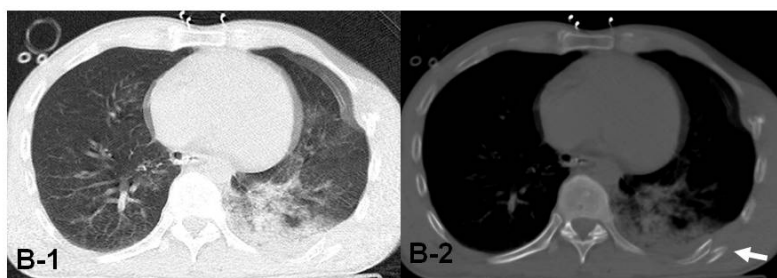
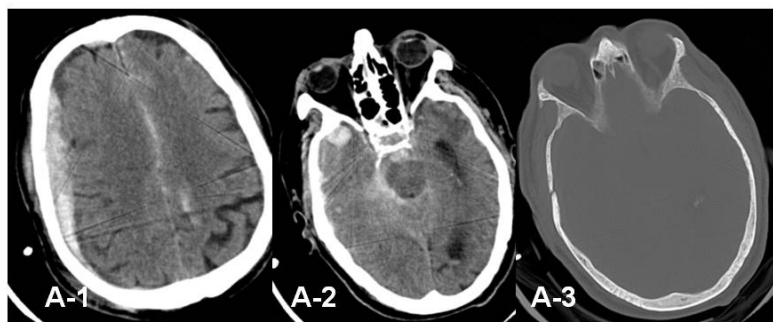
De forma resumida los hallazgos radiológicos más frecuentes en cada una de las regiones exploradas son:

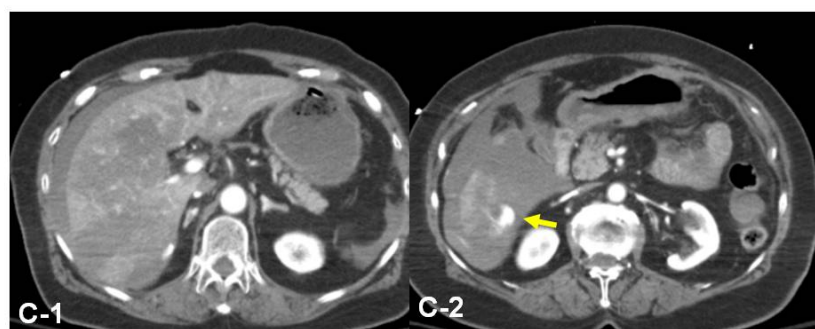
- **TC cerebral**, habitualmente sin contraste iv:
 - Hemorragia cerebral:
 - Es habitual la existencia de varias lesiones de forma simultánea, como contusión hemorrágica intracraneal y hemorragia subaracnoidea traumática, hemorragia subdural y epidural, y fracturas craneales y faciales (figura 1a).
 - Signos de aumento de la presión intracraneal: Herniación cerebral (subfalcial, uncal o transtentorial y amigdalina).
- **TC de columna cervical y tórax**, con contraste iv.
 - Fracturas de columna cervical o hallazgos sugestivos de inestabilidad.
 - Lesiones vasculares, como disecciones traumáticas.

- Tórax:
 - Pared torácica:
 - Fracturas costales: el volet costal es la fractura de tres o más costillas contiguas en dos o más sitios diferentes y produce un tórax inestable.
 - Fracturas vertebrales, de esternón o escápula.
 - Rotura diafragmática, más frecuente el lado izquierdo.
 - Hematomas de pared torácica, de origen arterial o venoso.
 - Espacio pleural: Neumo o hemotórax.
 - Parénquima pulmonar:
 - Contusiones pulmonares: áreas de hemorragia alveolar, con densidad en “vidrio deslustrado” o consolidaciones (figura 1b).
 - Laceración: disrupciones del parénquima, que pueden llenarse de sangre (hematocele), aire (neumatocele) o ambos (hemoneumatocele).
 - Herniación pulmonar: extrusión del parénquima a través de un defecto de la pared torácica.
 - Mediastino:
 - Lesión aórtica traumática: de alta mortalidad y por un mecanismo de deceleración. La localización más frecuente es el istmo aórtico y después la aorta torácica descendente.
 - Neumomediastino: se debe buscar patología traumática en la vía aérea o rotura esofágica.
- **TC de abdomen y pelvis, con contraste iv:**
 - Líquido libre intraabdominal, debe sospecharse lesión visceral, lo más frecuente es el hemoperitoneo, cuya densidad varía con la evolución (hemorragia reciente 30-45 UH coagulada 45-70 UH productos sanguíneos antiguos / seroma o sangrado en paciente con anemia <30 UH). La ascitis, bilis u orina extravasada tendrán una densidad inferior (5-10 UH).
 - Neumoperitoneo: indicativo de perforación de víscera hueca, aunque no patognomónico (otras causas: rotura vesical con sonda vesical, migración de aire de neumotórax o neumomediastino). Los lugares más frecuentes de perforación son el yeyuno proximal, el íleon distal y la unión sigma-colon descendente.
 - Lesión de órgano sólido (bazo, hígado, riñones; por orden de frecuencia), que se pueden clasificar mediante escalas como la de la AAST (American Association for the Surgery of Trauma). Hablaremos de contusión cuando veamos un área mal definida de baja atenuación en el estudio con contraste, si adopta morfología lineal se denomina laceración. Cuando las laceraciones sean múltiples y asocien parénquima desvitalizado, con signos de sangrado activo en el seno de un hematoma de baja atenuación, estaremos ante una rotura o estallido visceral (figura 1c). Los hematomas subcapsulares adoptan morfología elíptica entre la cápsula y el parénquima y condicionan efecto de masa sobre el contorno visceral, lo que los diferencia del hemoperitoneo.
 - Lesiones asociadas al “signo del cinturón de seguridad”, equimosis cervicales, torácicas y abdominales: fractura de Chance, lesiones del mesenterio o intestinales, y disrupciones de la pared abdominal.
 - Sangrado activo, indicado por la extravasación de contraste iv en el seno de un hemoperitoneo (figura 1c).
 - Fractura de pelvis inestable, puede asociar lesiones de vejiga (figura 1d), uretra, rectales o de estructuras vasculonerviosas.
 - Shock hipovolémico: existen varios signos radiológicos asociados a la hipovolemia:

disminución del calibre de la vena cava y la aorta, realce mucoso de las asas de intestino delgado de forma difusa, hipodensidad del parénquima esplénico, realce simétrico de las glándulas suprarrenales y realce intenso y mantenido de los riñones.

- Columna tóraco-lumbar:
- Líneas de fractura o signos de inestabilidad discoligamentosa.





BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. **Radiología Esencial. **Editorial Panamericana 2010. ISBN 978-84-7903-572-3.
- De Gracia MM, Artigas Martín JM, Vicente Bártulos A, Carreras Aja M. Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual. *Radiología 2010. 52(2), 105-114.
- Chidambaram S, Goh EL, Khan MA. A meta-analysis of the efficacy of whole-body computed tomography imaging in the management of trauma and injury. (2017) Injury. 48 (8): 1784-1793.

ANGIOTC EN URGENCIAS

Sonia Osorio Aira, Ana Belén Gil Guerra, Mohamed Brahim Salek , Israel Sánchez Lite, Julio Tito Camino Acha.

¿QUÉ ES?

El angioTC se puede definir como una prueba diagnóstica no invasiva consistente en la realización de un estudio arterial de la región anatómica de interés mediante el empleo de un equipo de tomografía computarizada (TC) y de contraste yodado.

Permite la obtención de imágenes de alta calidad para la valoración de la anatomía vascular, permeabilidad arterial y regiones anatómicas de interés subsidiarias de la irrigación por dicha rama arterial así como las partes blandas circundantes.

INDICACIONES Y TÉCNICA

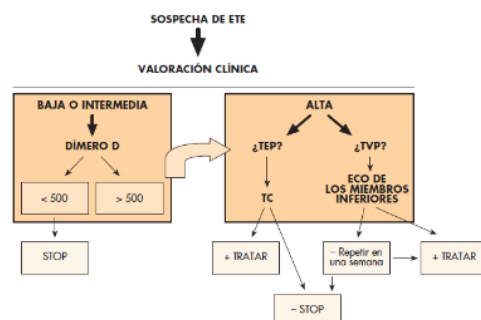
Las principales indicaciones que motivan la petición de un estudio de AngioTC en el servicio de urgencias son:

- AngioTC de arterias cerebrales para valoración de ramas arteriales de Polígono de Willis. Sus indicaciones son eminentemente:
 - Estudio de patología isquémica cerebral aguda con el fin de identificar zonas de oclusión/estenosis arterial. En este caso, se acompaña de la realización de un estudio de angioTC de los troncos supraaórticos.
 - Estudio de hemorragia cerebral espontánea, no traumática, para la identificación de aneurismas arteriales subyacentes.
 - Estudio de lesión vascular secundaria a TCE severo tras realización de TC basal.
- Coronariografía mediante TCMD para valoración del Síndrome Coronario Agudo.
 - A pesar de que no existe un consenso firme sobre su inclusión en el protocolo diagnóstico del SCA (Síndrome Coronario Agudo), existen diversos artículos que informan de su utilidad. Permite realizar una valoración anatómica de la morfología coronaria, estudio diagnóstico y tipificación de las placas de ateroma, identificación de la placa causante de la obstrucción/estenosis así como valoración de la zona de afectación miocárdica.
- AngioTC de arterias pulmonares en la valoración de sospecha de la enfermedad tromboembólica pulmonar.
 - Se debe realizar una correcta valoración clínica y analítica del paciente que fundamente la sospecha diagnóstica suficiente para solicitar esta prueba de imagen. Existen diferentes escalas que permiten estratificar el nivel de sospecha/riesgo clínico del paciente en función de sus antecedentes, comorbilidades y sintomatología clínica. En función de ello se decidirá la petición de Dímero D y posterior realización de angioTC. A modo de ejemplo, se incluyen las siguientes escalas de probabilidad clínica.

Well's ¹		Well's simplificada ²		Ginebra ³	
Variable	Puntuación	Variable	Puntuación	Variable	Puntuación
Factores predisponentes		Factores predisponentes		Factores predisponentes	
Antecedentes de TVP o TEP	+1,5	Chugia reciente o inmovilización	+1	Chugia reciente	+1
Chugia o inmovilización recientes	+1,5	Historia previa de TVP o TVP	+1	Antecedentes de TVP o TEP	+2
Cáncer	+1	Cáncer	+1	Edad	
Síntomas		Síntomas		60-79 años	+1
Hemoptisis	+1	Hemoptisis	+1	> 80 años	+2
Signos clínicos		Signos clínicos		Signos clínicos	
Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1,5	Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1	Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1
Signos clínicos de TVP	+3	Signos clínicos de TVP	+1	Radiofografía de tórax	
Judío clínico		Judío clínico		Atelectasias	+1
TVP como primera posibilidad diagnóstica	+3	TVP como primera posibilidad diagnóstica	+1	Elevación del hemidiaphragma	+1
				PaO ₂	
				< 49 mmHg	+4
				49-59 mmHg	+3
				60-71 mmHg	+2
				72-82 mmHg	+1
				PaCO ₂	
				< 36 mmHg	+2
				36-38,9 mmHg	+1
Probabilidad clínica		Probabilidad clínica		Probabilidad clínica	
3 niveles		≤ 1		≤ 1	
Baja	0-1	> 1		> 1	
Media	2-6				
Alta	≥ 7				
2 niveles					
TEP "poco probable"	0-4	TEP "poco probable"		Baja	0-4
TEP "probable"	≥ 4	TEP "probable"		Media	5-8
				Alta	≥ 9

TVP: trombosis venosa profunda; TEP: tromboembolismo pulmonar.

Escalas de probabilidad clínica en la valoración de posible trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782752>.



Propuesta de manejo diagnóstico del TEP. http://seram.es/readcontents.php?file=documentos/148_radiologia_en_urgencias_2.pdf

- En los pacientes en los que no pueda administrarse contraste yodado (por insuficiencia renal o alérgica al mismo), la prueba de elección es la realización de una gammagrafía de ventilación/perfusión.
- AngioTC en el estudio de la patología aórtica aguda. La realización de un estudio de AngioTC de aorta urgente se considera en cualquiera de las siguientes situaciones de sospecha clínica de síndrome aórtico agudo.
 - Dolor torácico y alteración hemodinámica sugestiva de síndrome aórtico agudo sin alteraciones en el ECG
 - Traumatismos de alto impacto sobre aorta.
 - Sospecha de rotura de aneurisma aórtico.
 - Presencia de dolor abdominal con identificación de masa pulsátil.
 - Sospecha de patología trombótica aórtica ante la presencia de claudicación de miembros inferiores y ausencia de pulsos periféricos.
- AngioTC en el estudio de isquemia y hemorragia intestinal. Las indicaciones son las siguientes:
 - Isquemia mesentérica aguda: Debe realizarse el estudio de AngioTC en fase arterial y venosa ya que la oclusión vascular puede ser de uno u otro tipo.
 - Traumatismos abdominales de alto impacto con sospecha de sangrado activo.
 - Hemorragia digestiva baja aguda: Con el objetivo de identificar el punto de sangrado, establecer el tratamiento posterior y detectar posibles complicaciones en estructuras abdominales secundarias a dicho sangrado (isquemia o sufrimiento de asas intestinales etc).
- AngioTC en la valoración de lesión vascular asociada a luxación/fractura de huesos largos. Cuando se diagnostica una fractura de hueso largo se debe realizar una valoración vascular y neurológica adecuada de dicha extremidad. Ante la sospecha de lesión vascular asociada (alteraciones sensitivas, frialdad distal, pulsos débiles o ausentes) o en caso de que se trate de una fractura desplazada o luxación con compromiso articular importante en el trayecto de

un gran vaso, se puede realizar esta exploración dirigida a identificar puntos de extravasación de contraste (sangrado activo).

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones para la realización de un AngioTC son comunes a las de cualquier exploración en la que se emplee contraste yodado intravenoso.

- I. Renal aguda o crónica con FG <30 ml/min.
- Alergia a contraste yodado.
- Contraindicación para la exposición a radiaciones ionizantes (mujeres embarazadas)
- Inestabilidad crítica del paciente que precise de estabilización previa.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura Rodríguez, JL ; Oleaga Zufiría, L. La Radiología en urgencias: temas de actualidad [Internet]. 1ª Ed, Biblioteca Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM): Médica Panamericana; 2005. Disponible en: http://seram.es/readcontents.php?file=documentos/148_radiologia_en_urgencias_2.pdf
- Montero MJ, Herrero CD, Díaz T, et al. Angio-TC. Aplicaciones y protocolos específicos. Radiología 1999;41(1):3-9.
- Natalia Lekerika Royo, Eunáte Arana Arri, Ana García Montero, Larraitz García, Ainhoa Gómez, Magdalena Carreras. Probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar: beneficio diagnóstico de las escalas de predicción y de los dímeros D. Revista de la Sociedad Española de medicina de Urgencias y Emergencias. ISSN 1137-6821, Vol. 26, Nº. 4, 2014, págs. 243-250
- Gómez Moriñigo, J, Ferández Martínez, A.M., Aristizabal Buitrago, N.B, Álvarez I, Samper Wamba, J.D, Balboa Arregui, Ó; León/ES. Evaluación de los estudios de angioTC de arterias pulmonares realizados de forma urgente. SERAM 2014. Disponible en: <http://dx.doi.Org/10.1594/seram2014/S-0704>

RM DE COLUMNA URGENTE

Ana Belén Gil Guerra, Elena Núñez Miguel, Sonia Osorio Aira, Sofía Joral del Hoyo, Israel Sánchez Lite, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El síndrome medular agudo constituye una urgencia neurológica que requiere un diagnóstico y una actuación de inmediato para prevenir el daño neurológico irreversible.

TÉCNICA DE IMAGEN

La imagen juega un papel primordial en el paciente con patología medular aguda y la **RM** la técnica de elección, ya que permite la detección y caracterización del daño medular.

Las dos indicaciones fundamentales de la RM de columna urgente son:

- Lesión medular sospechada clínicamente.
- Sospecha de lesión ligamentosa y/o hernia postraumática.

Secuencias:

SAGITAL Y AXIAL TSE T1	Valoración anatómica.
SAGITAL Y AXIAL TSE T2	Colecciones y edema medular.
* SAGITAL TSE T2 CON SUPRESIÓN GRASA O STIR	Infiltración de médula ósea.
* AXIAL/SAGITAL EG T2*	Hemorragia medular.
* T1 CON SUPRESIÓN GRASA Y CONTRASTE IV	

* Incluiremos estas secuencias complementarias según la patología sospechada o en base a los hallazgos visibles en las secuencias básicas (en negrita). *

ETIOLOGÍA

Nuestro principal objetivo será descartar una **compresión medular**, lo más frecuente de causa traumática o tumoral.

Tumoral

La más frecuente es la **afectación metastásica** secundaria a carcinoma de mama, pulmón, próstata, renal o gastrointestinal.

La localización más común es la ósea, aunque también puede ser intramedular, extramedular-intradural o extradural. La RM nos permite caracterizarlas y valorar su extensión al canal medular, donde si existe mielopatía veremos una hiperintensidad medular central.

La mielopatía secundaria a tumores óseos infiltrantes (mieloma múltiple, linfoma o sarcoma), tumores neurales y meningiomas, es más progresiva.



Mujer con AP de Ca de mama. Alteración de la morfología y señal de los cuerpos vertebrales D1 y D2, con masa de partes blandas paraespinal que ocupa el espacio epidural posterolateral izquierdo, hallazgos en relación con metástasis.

Traumática

La TC constituye la prueba de imagen de primera línea en el paciente con trauma espinal. La RM es esencial para evaluar la existencia y gravedad de la **lesión medular**, **lesiones ligamentosas** y **hernias postraumáticas**, está indicada en aquellos pacientes con sintomatología neurológica y estudios radiológicos negativos (SCIWORA, spinal cord injury without radiographic abnormality).

El espectro de lesiones medulares abarca desde contusiones, con hiperintensidad de la señal en T2, hasta soluciones de continuidad con alteración de la arquitectura. La secuencia de gradiente nos será de utilidad para la valoración de hemorragia medular.

Debemos valorar la integridad de las llamadas “líneas negras”, el complejo ligamentoso posterior (ligamentos supraespinosos, interespinoso y amarillos) y los ligamentos longitudinales anterior y posterior.



Paraplejia completa. Fractura de D9 con disrupción del ligamento longitudinal anterior y lesión del complejo ligamentoso posterior, con colección epidural posterior

Vascular

- **Infarto medular**

- La irrigación de la médula espinal depende de la arteria espinal anterior, los dos tercios anteriores; y de la arteria espinal posterior, las astas y los cordones posteriores. Dada esta disposición vascular va a ser más común y también de mayor gravedad la afectación de la arteria medular anterior.
- Se manifiesta por un dolor agudo, con déficit de sensibilidad termoalgésica y disfunción esfinteriana.
- En las imágenes potenciadas en T2 veremos una hiperintensidad en la sustancia gris central, a modo de “trazo de lápiz”.

- **Hematoma epidural**

- Es poco frecuente, y cursa con una patología medular rápidamente progresiva e irreversible.
- Suele ser de origen venoso y la mayoría son espontáneos. La localización más frecuente es el espacio epidural posterior cervicotorácico y toracolumbar. Su aspecto en la RM va a depender del tiempo de evolución, siendo en las fases precoces isointensa al cordón medular en T1 e hiperintensa en T2, y posteriormente hipointensa en T2 por la desoxihemoglobina y los depósitos de hemosiderina.

- **Malformaciones vasculares**

- La fistula arteriovenosa dural es la MAV más frecuente (80%), formada por una arteria nutricia transdural y una vena intradural arterializada. Puede dar lugar a una isquemia medular por robo debido al cortocircuito o por hipertensión venosa, compresión medular por el nidus o hemorragia en caso de rotura.
- En la RM veremos alrededor de la médula vacíos de señal, lesiones de alta señal intramedulares y un aumento del diámetro del cordón medular

Infecciosa

La causa más frecuente es el absceso epidural. Como resultado de la extensión de una

osteomielitis vertebral o por diseminación hematógena, siendo el agente causal más común el *Staphylococcus aureus*.

Los hallazgos incluyen una afectación difusa del cuerpo vertebral y el disco intervertebral, con una destrucción de la plataforma vertebral y alteración de la señal en la médula ósea y el disco. El absceso se comporta como una masa extradural, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con realce tras la administración de contraste periférica u homogénea.



Paraparesia de inicio agudo. Lesión en el espacio epidural posterior, de morfología arrosariada, hipointensa en T1, con señal intermedia en T2 y con realce periférico, compatible con absceso epidural.

Inflamatoria

Esclerosis múltiple: Hasta un 85% de pacientes con esclerosis múltiple presentarán lesiones medulares. La afectación única de la médula se produce en un 5-24%. Las lesiones se caracterizan por tener una morfología ovoidea, con un eje craneocaudal superior al transversal y sin superar habitualmente dos cuerpos vertebrales, su localización habitual es periférica afectando a los cordones posteriores, en los niveles cervical o dorsal superior.

Idiopática

Mielitis aguda transversa: disfunción sensitivomotora y autonómica aguda. Un tercio de los pacientes se recuperan totalmente, el resto tendrá un grado moderado o grave de discapacidad. La lesión medular se extiende varios segmentos afectando a la sección transversa completa, es hiperintensa en T2 y con un realce variable.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. **Radiología Esencial. **Editorial Panamericana 2010. ISBN 978-84-7903-572-3
- Cano Sánchez A. "Mielopatías agudas: Utilidad de la resonancia magnética", Emergencias, vol 13, n. 2.
- Grossman & Yousem. Neurorradiología. Marbán 2006. ISBN 9788471015488.

ECOFAST EN URGENCIAS. PRINCIPIOS BÁSICOS

Sonia Osorio Aira, Ana Belén Gil Guerra, Mohamed Brahim Salek, I. Montserrat Otero Mongil, Julio Tito Camino Acha.

¿QUÉ ES?

El término de ecografía FAST responde al acrónimo (Focused Abdominal Sonography for Trauma).

Desde que se acuñó se ha venido empleando para hacer referencia a distintas formas de usar la ecografía en la valoración de distintos tipos de traumatismos abdominales, pero de forma resumida podemos considerar que se trata de valoración ecográfica abdominal de urgencia orientada a la detección de líquido libre en el abdomen en pacientes politraumatizados.

INDICACIONES Y TÉCNICA

Tal y como hemos mencionado anteriormente, se trata de una técnica de valoración urgente del paciente politraumatizado cuyo objetivo es detectar, en un periodo rápido de tiempo, la presencia de líquido libre abdominal, pleural o pericárdico.

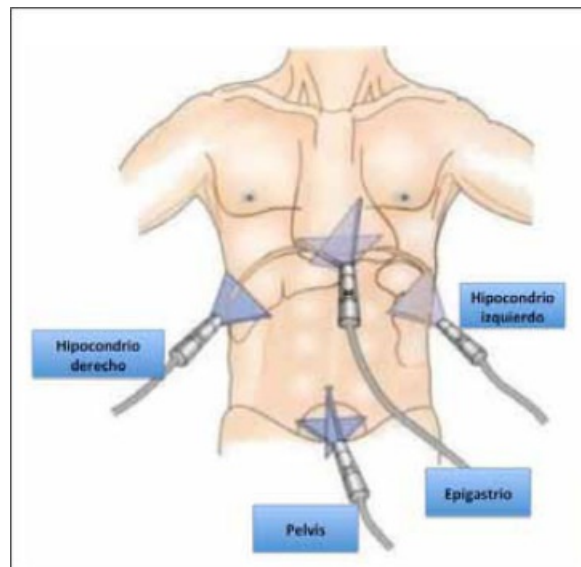
Las indicaciones fundamentales de esta técnica pueden resumir en:

- Traumatismos toracoabdominales abiertos y cerrados
- Hipotensión objetivada sin causa aparente identificable
- Sospecha de taponamiento pericárdico o derrame pleural masivo
- Traumatismos toracoabdominales en pacientes que no pueden ser sometidos a técnicas con radiaciones ionizantes.

La técnica consiste en explorar los siguientes cuatro puntos fundamentales:

- **Cuadrante superior derecho:** para valoración del hígado, riñón derecho, seno costofrénico derecho y diafragma.
- Permite identificar la presencia de líquido libre abdominal de localización subfrénica derecha, perihepático así como derrame pleural derecho.
- **Región epigástrica-Ventana subxifoidea:** colocando el transductor en la región epigástrica se puede realizar una valoración del lóbulo hepático izquierdo, corazón y pericardio.
- La rentabilidad más importante de este punto de exploración es poder valorar el corazón, grandes vasos y pericardio y de esta forma identificar un derrame pericárdico de cuantía significativa o un taponamiento cardíaco.
- **Cuadrante superior izquierdo:** para valoración de bazo, riñón izquierdo, hemidiafragma izquierdo y receso esplenorenal.
- **Pelvis-Ventana suprapúbica:** en este último cuadrante debemos identificar la vejiga tanto en hombres como en mujeres, hacer una valoración de líquido libre entre asas intestinales y revisar el espacio rectovesical en hombres y espacio de Douglas en las mujeres.

A continuación, se incluye una figura con la representación gráfica de la localización de los 4 cuadrantes que debemos valorar con la técnica ECOFAST.



Proyecciones estándar realizadas durante la práctica reglada de ecografía FAST. Se identifican los cuatro cuadrantes de exploración así como la posición del transductor en cada uno de ellos.

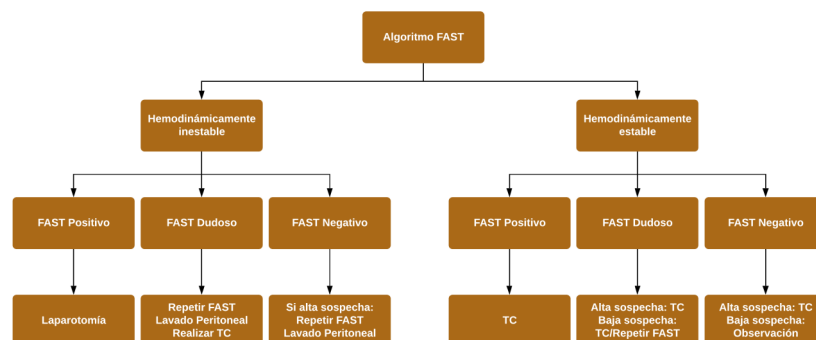
<http://urgenciasyemergen.blogspot.com.es/2015/07/exploracion-ecografica-siguiendo.html>

Las principales ventajas con las que cuenta este método de exploración son:

- Reemplazo de la técnica de lavado peritoneal para la valoración de hemorragia intraabdominal con una sensibilidad 73-88% y especificidad 98-100%.
- Técnica no invasiva.
- Barata y sencilla de realizar en un corto periodo de tiempo.
- No emite radiaciones ionizantes, lo cual puede ser interesante en ciertos tipos de paciente, como las mujeres embarazadas.
- Se puede realizar de forma simultánea a otras técnicas diagnósticas o terapéuticas.

Los algoritmos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la valoración y manejo del paciente politraumatizado en urgencias son los siguientes:

- Valoración hemodinámica del paciente para catalogarlo en paciente politraumatizado hemodinámicamente estable (riesgo medio) o paciente politraumatizado hemodinámicamente inestable (riesgo elevado)



Algoritmo de manejo en ECOFAST.

CONTRAINDICACIONES / LIMITACIONES DE LA ECOFAST

A pesar de las ventajas que hemos comentado anteriormente en relación con la realización de esta prueba de imagen rápida y no invasiva, en algunas circunstancias su uso puede verse limitado y entorpecido por factores externos.

- Pacientes obesos, en los que la grasa intraabdominal limita la ventana acústica y dificulta la realización de una adecuada exploración.
- Pacientes con fracturas de las últimas costillas en los que el dolor a la presión del transductor limita la valoración de ambos hipocondrios.
- Quemaduras en la región de la exploración.
- Enfisema subcutáneo extenso que limite la valoración debido al artefacto que provoca el aire al paso de los ultrasonidos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ultrasoundpaedia [Internet]. Extended focused assessment with sonography for trauma-eFAST. Disponible en: <http://www.ultrasoundpaedia.com/fast-scan/>
- Felipe Catán, G, Diva Villao, M, Cristián Astudillo, D. Ecografía FAST en la valoración de pacientes traumatizados. Revista Médica Clínica Las Condes 2011;22:633-9
- Archivos SAMUR Madrid [Internet]. Procedimientos asistenciales: Exploración ecográfica extrahospitalaria. Técnica de ECOFAST. Disponible en: <http://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/607.htm>
- Fornell Pérez, R, Santana Montesdeoca, JM, Lozano Rodríguez, Á, Junqueira Rionda, M, Vivas Escalona, V, Sánchez Flores, J, et al. La eco-FAST con un TC próximo a urgencias: ¿es realmente resolutive?. SERAM 2014. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-1103>